
Documento de Especificaciones y Requisitos de Producto [DEP] para el desarrollo de productos mecatrónicos

Proyecto: KiSS
Revisión 1.0

Logo

[Mes de año]

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos de producto para su desarrollo.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998 y ha sido modificada para su uso en un ambiente de desarrollo mecatrónico simplificado.

El uso de este documento permite capturar la información relevante para desarrollar un producto o algunas de sus partes, sean electrónicas, mecánicas, de software y funcionales.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “[Inserte aquí el texto]” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	[Descripcion]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	4
CONTENIDO	5
1 INTRODUCCIÓN	7
1.1 Propósito	7
1.2 Alcance	7
1.3 Personal involucrado	7
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.5 Referencias	8
1.6 Resumen	8
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	8
2.1 Perspectiva del producto	8
2.2 Funcionalidad del producto	8
2.3 Características de los usuarios	9
2.4 Restricciones	9
2.5 Suposiciones y dependencias	9
2.6 Evolución previsible del sistema	9
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	10
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	10
3.1.1 Interfaces de usuario	10
3.1.2 Interfaces de hardware	11
3.1.3 Interfaces de software	11
3.1.4 Interfaces de comunicación	11
3.2 Requisitos funcionales	11
3.2.1 Requisito funcional 1	11
3.2.2 Requisito funcional 2	11
3.2.3 Requisito funcional 3	12
3.2.4 Requisito funcional n	Error! Bookmark not defined.
3.3 Requisitos no funcionales	12
3.3.1 Requisitos de rendimiento	12
3.3.2 Seguridad	12
3.3.3 Fiabilidad	12
3.3.4 Disponibilidad	12
3.3.5 Mantenibilidad	12



3.3.6	Portabilidad	13
3.4	Otros requisitos	13
4	APÉNDICES	13

1 Introducción

Este documento contiene la información para el equipo de desarrollo del producto PLC4UNI modelo NIVARA GC1, en particular contiene las especificaciones necesarias para diseñar las partes eléctricas, electrónicas y de software.

1.1 Propósito

- El propósito general del documento es capturar la información necesaria para el equipo de desarrollo y diseño.
- Captura información del problema.
- Captura de requisitos específicos.
- Este documento está dirigido a especialistas en los campos de electrónica, software embebido y educación, profesores de diseño.

1.2 Alcance

El producto bajo especificación corresponde al modelo inicial NIVARA GC1, el cual forma parte de una línea modular y escalable de Controladores Lógicos Programables denominada PLC4UNI. Este dispositivo está diseñado específicamente como una plataforma didáctica abierta pero con robustez industrial para laboratorios de automatización, permitiendo a los estudiantes interactuar directamente con circuitos reales sin el riesgo de destruir equipos comerciales cerrados de alto costo.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Carlos Pichardo
Rol	PM
Categoría profesional	INGENIERO ELECTRÓNICO Y SOFTWARE
Responsabilidades	Dirección del proyecto, definición del producto.
Información de contacto	cpichardo@itla.edu.do
Aprobación	Mayor nivel

Nombre	Josue Stalin Herrera Valdez
Rol	PM
Categoría profesional	TECNICO EN MECATRÓNICA
Responsabilidades	Diseño, programación.
Información de contacto	josuestalinherreraa@gmail.com
Aprobación	Mayor nivel

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

DEP: Documento de especificaciones de Producto

PLC: Control Lógico Programable

AWG (American Wire Gauge): Medida estándar utilizada para clasificar el grosor o calibre de los cables eléctricos (mencionado para las bornas de conexión).

CAD (Computer-Aided Design): Diseño Asistido por Computadora.

DC (Direct Current): Corriente Continua.

E/S: Entradas y Salidas.

HMI (Human-Machine Interface): Interfaz Hombre-Máquina, usualmente pantallas industriales para visualizar o controlar procesos.

IDE (Integrated Development Environment): Entorno de Desarrollo Integrado (como el mencionado IDE de Arduino).

IEC (International Electrotechnical Commission): En el contexto del documento (IEC 61131-3), se refiere a la norma internacional que define los lenguajes de programación para autómatas programables.

IoT (Internet of Things): Internet de las Cosas.

ITLA: Instituto Tecnológico de Las Américas.

LED (Light-Emitting Diode): Diodo Emisor de Luz.

Modbus RTU: Protocolo de comunicación serial de estándar abierto y ampliamente utilizado en la automatización industrial.

MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor): Transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico, utilizado como interruptor de potencia en las salidas del equipo.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Protocolo de red ligero de mensajería ideal para conexiones IoT con ancho de banda limitado.

PCB (Printed Circuit Board): Placa de Circuito Impreso.

PM (Project Manager): Gerente o director del Proyecto.

Scan Cycle (Ciclo de Escaneo): Proceso de lazo cerrado infinito mediante el cual un PLC lee las entradas, ejecuta la lógica programada y actualiza las salidas físicas.

Shields: Módulos de expansión o tarjetas secundarias apilables que se conectan sobre la placa base para añadir funcionalidades.

TTL (Transistor-Transistor Logic): Tecnología de circuitos integrados que define estándares para los niveles lógicos de voltaje en los pines de depuración.

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Hardware de comunicación utilizado como puerto de depuración serial.

USB (Universal Serial Bus): Bus de Serie Universal utilizado para comunicar el microcontrolador con la computadora.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
REF1	Repo.	https://github.com/JosueHerrera05/Josue_Herrera_Electica_2026_C2.git	14/5/2026	Josue Herrera

1.6 Resumen

El resto del documento se despliega de la siguiente manera: La Sección 2 ofrece una descripción general del PLC, detallando sus objetivos de enseñanza, su alcance funcional simplificado y los límites de operación del entorno de laboratorio. La Sección 3 profundiza en los requisitos específicos, catalogando las interfaces físicas (hardware), lógicas (software) y de comunicaciones, además de delimitar los requisitos funcionales mediante fichas normalizadas de ingeniería y desglosar las métricas no funcionales de rendimiento, coste de mantenimiento y seguridad eléctrica. Finalmente, la Sección 4 incorpora los apéndices técnicos aclaratorios.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Desarrollar un producto o un dispositivo PLC que nos permita la enseñanza de electrónica a nivel intermedio, prácticas de CAD, programación de sistemas embebidos y de control lógico programable. Para lograrlo debemos tener muchos tipos de entradas y salidas. Su principal uso es en los laboratorios y algún proyecto de prueba, además de ser un producto altamente mantenible.

2.2 Funcionalidad del producto

Las funciones del producto se dividen en los siguientes bloques principales:

- Procesamiento de Control Lógico: Ejecución cíclica de algoritmos de automatización y control embebido a partir del código cargado por el usuario.

- Acondicionamiento y Lectura de Entradas: Filtrado, aislamiento galvánico y adecuación de señales de diversos tipos (pulsadores, sensores industriales, potenciómetros).
- Conducción y Activación de Salidas: Envío de señales de potencia protegidas hacia actuadores externos (motores pequeños, lámparas piloto, electroválvulas de laboratorio).
- Interfaz Didáctica de Monitoreo: Indicación visual inmediata del estado lógico de cada E/S a través de una matriz de luces piloto integradas en el chasis.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Docente
Formación	Especialistas en electrónica, software embebido y educación.
Habilidades	Diseño de hardware/software, diagnóstico de fallas y pedagogía técnica.
Actividades	Supervisión de laboratorios, evaluación de algoritmos de control y mantenimiento de los equipos didácticos.

2.4 Restricciones

- Hardware / Coste: El diseño debe basarse en un microcontrolador comercial de bajo costo y fácil adquisición, limitando el espacio de la PCB a dimensiones estándar de manufactura económica.
- Eléctricas y de Seguridad: Las entradas de voltaje para estudiantes no deben exceder niveles seguros de baja tensión (máximo 24V DC), integrando aislamiento optoacoplado completo para proteger el núcleo del procesador.
- Lenguajes y Programación: Debe ser programable a través de herramientas de código abierto o software libre (como el IDE de Arduino o extensiones PlatformIO), evitando licencias comerciales restrictivas.
- Entorno de Trabajo: El hardware debe operar de manera confiable en ambientes sin aire acondicionado industrial, expuesto al polvo del taller y manipulación ruda continua.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que los laboratorios del ITLA o las instituciones usuarias cuentan con fuentes de alimentación externas reguladas de 5V, 12V o 24V DC para energizar las etapas de potencia del PLC.
- El desarrollo del firmware y las bibliotecas de abstracción dependen de la estabilidad y permanencia del repositorio git del proyecto hospedado en GitHub.
- Se asume disponibilidad continua de filamento o resina estándar para impresoras 3D con el fin de fabricar localmente las carcasas plásticas diseñadas en las clases de CAD.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Módulos de Expansión (Shields): Diseño de tarjetas secundarias apilables para añadir conectividad inalámbrica (Wi-Fi/Bluetooth) o módulos de relés de mayor amperaje.

- Cumplimiento de Estándar Industrial: Migración del firmware de control hacia un entorno de ejecución conforme con IEC 61131-3 (Diagrama de Escalera/Ladder, Bloques de Funciones) ejecutable de manera nativa sobre el procesador educativo.
- Integración IoT: Implementación de protocolos ligeros de comunicación (como MQTT) para proyectos de telemetría y manufactura inteligente dentro de los laboratorios avanzados.

3 Requisitos específicos

Número de requisito	RF 1
Nombre de requisito	Arquitectura de Lazo Cerrado (Scan Cycle)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diseño de Software
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 2
Nombre de requisito	Aislamiento Optoacoplado
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Diseño de Hardware
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 3
Nombre de requisito	Protección Analógica
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Diseño de Hardware
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 4
Nombre de requisito	Conducción con Protección Inductiva
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Diseño de Hardware
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

- Indicadores Visuales Físicos: El dispositivo contará con una barra lineal de diodos LED de colores diferenciados: LEDs verdes para el estado activo de las entradas digitales, LEDs amarillos para indicar el estado de las salidas, y un LED rojo dedicado al estado del sistema (alimentación y error de ejecución del firmware).
- Serigrafía y Rotulado: La placa de circuito y la carcasa superior deberán incluir un rotulado claro en contraste blanco/negro que identifique numéricamente cada terminal de conexión (ej. IN_01, IN_02... OUT_01), mitigando errores de conexión de los alumnos.

3.1.2 Interfaces de hardware

- Bornas de Conexión: Terminales de tipo tornillo de paso estándar (5.08 mm) capaces de recibir cables desde calibres 14 hasta 22 AWG, facilitando un agarre seguro sin necesidad de soldadura.
- Entradas Múltiples: Disposición de canales digitales optoacoplados (compatibles con lógica de 5V y 24V) y canales analógicos con protección por diodos Zener limitadores para rangos de lectura de 0-5V DC.
- Salidas Robustas: Canales de salida controlados por transistores de potencia de tipo MOSFET o arreglos Darlington con protección inductiva (diodos de libre rueda integrados) para accionamiento seguro de cargas inductivas pequeñas.

3.1.3 Interfaces de software

- Conexión USB-Serial : Uso de un chip convertidor integrado en placa (como el CH340 o CP2102) para comunicar el microcontrolador con la computadora mediante un cable USB estándar.
- Estructura de Drivers Embebidos: Suministro de una biblioteca de software escrita en C/C++ que abstraiga el mapeo directo de registros de hardware. El estudiante invocará funciones simplificadas como leerEntradaDigital(1) o escribirSalida(2, HIGH).

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Puerto de Depuración UART: Pines de salida directa con niveles TTL (3.3V/5V) expuestos en la placa para la conexión de analizadores lógicos o módulos de comunicación externos en prácticas avanzadas.
- Protocolo Modbus RTU (Opcional por Firmware): Capacidad del software embebido de estructurar tramas seriales bajo el protocolo esclavo Modbus RTU a través de líneas seriales, permitiendo al PLC comunicarse con pantallas HMI industriales de laboratorio.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

El sistema debe ejecutar el firmware de control bajo una arquitectura de lazo cerrado infinito (Scan Cycle) que consta de tres etapas sucesivas: lectura de todas las entradas físicas y almacenamiento en memoria, ejecución de las ecuaciones lógicas programadas por el estudiante, y actualización simultánea de los pines de salida física. El tiempo total del ciclo de ejecución no debe superar los 10 milisegundos para garantizar determinismo en prácticas de control en tiempo real.

3.2.2 Requisito funcional 2

Cada canal de entrada digital integrado en la PCB debe contar con un circuito optoacoplador intermedio. Este componente debe separar eléctricamente la zona de bornas expuesta al usuario (voltajes externos de laboratorio de hasta 24V) de la zona del microcontrolador lógico (voltaje interno de operación de 5V o 3.3V). Si un alumno comete un error y aplica un sobrevoltaje accidental en las bornas de

entrada, el daño debe confinarse exclusivamente al optoacoplador modular de bajo costo, salvaguardando la integridad del procesador principal del PLC.

3.2.3 Requisito funcional 3

Los canales analógicos deben estar equipados con una red de protección basada en diodos Zener limitadores. Esto garantizará que las señales de entrada se mantengan en el rango estricto de 0-5V DC, protegiendo los conversores analógico-digitales (ADC) del microcontrolador contra picos de voltaje generados por el uso incorrecto de sensores industriales en el laboratorio.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema debe completar las tres etapas del ciclo de ejecución (lectura, ejecución de ecuaciones lógicas y actualización de salidas) en un tiempo total que no supere los 10 milisegundos.

Las salidas de potencia deben ser capaces de conmutar los estados lógicos a la velocidad impuesta por el ciclo de escaneo sin presentar retrasos superiores a 1 milisegundo.

3.3.2 Seguridad

Seguridad Eléctrica: Las entradas de voltaje manipulables por los estudiantes no deben exceder niveles de baja tensión (máximo 24V DC).

Aislamiento: El núcleo del procesador debe estar protegido mediante aislamiento optoacoplado completo. Cualquier sobrevoltaje accidental debe confinar el daño exclusivamente al optoacoplador, salvaguardando el procesador principal.

3.3.3 Fiabilidad

El hardware debe ser capaz de operar de manera ininterrumpida y confiable en ambientes de taller hostiles, expuesto al polvo y sin requerir aire acondicionado industrial.

Las bornas de conexión deben soportar la manipulación ruda continua de los estudiantes utilizando cables desde calibre 14 hasta 22 AWG.

3.3.4 Disponibilidad

El sistema debe ofrecer una disponibilidad del 99% durante el horario de prácticas de laboratorio, garantizando que el hardware responda inmediatamente tras ser energizado con las fuentes reguladas externas (5V, 12V o 24V DC).

3.3.5 Mantenibilidad

El producto debe ser altamente mantenible. Al utilizar optoacopladores modulares de bajo costo, la sustitución de canales de entrada dañados debe poder realizarse por el personal técnico en un tiempo mínimo.

El uso de carcasas plásticas impresas en 3D permite la fabricación local y el reemplazo inmediato de piezas mecánicas rotas utilizando resina o filamento estándar.

3.3.6 Portabilidad

El código debe ser completamente programable mediante herramientas de código abierto o software libre (IDE de Arduino, PlatformIO) en múltiples sistemas operativos, evitando el uso de licencias comerciales restrictivas.

El diseño debe contemplar la futura migración del firmware hacia un entorno compatible con la norma IEC 61131-3.

3.4 Otros requisitos

3.4.1 Requisitos legales

El diseño de la placa (PCB) debe ceñirse a las normativas básicas de seguridad eléctrica para equipos didácticos de baja tensión (Directiva de Baja Tensión / RoHS para componentes libres de plomo).

3.4.2 Requisitos culturales

La serigrafía del equipo debe ser intuitiva y numerada lógicamente (IN_01, OUT_01) para facilitar el aprendizaje visual de los estudiantes.

3.4.3 Otros requisitos

4 Apéndices

Apéndice A - Repositorio de Código: Toda la documentación técnica, esquemáticos en formato CAD y el firmware base se encuentran versionados y respaldados en el repositorio de GitHub asignado al proyecto.

Apéndice B - Módulos Futuros: Documentación preliminar sobre el diseño de tarjetas secundarias apilables (Shields) para expansión de conectividad inalámbrica o relés de mayor capacidad.